

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 7ο

Τελική εργασία στο μάθημα Τεχνολογία Πολυμέσων

Περιγραφή Εφαρμογής

Στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιηθεί ένα εργαλείο σχεδιασμού για το αυτόνομο ενεργειακό σύστημα ενός μικρού νησιού, το οποίο δεν είναι διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό δίκτυο. Η εφαρμογή θα απαντά στο ερώτημα: *τι πρέπει να κατασκευαστεί και σε ποιες θέσεις, ώστε το νησί να έχει ηλεκτρική ενέργεια όλο τον χρόνο με το μικρότερο δυνατό συνολικό κόστος.*

Σήμερα το νησί τροφοδοτείται αποκλειστικά από ένα ντιζελοστάσιο. Ο σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και μπαταρίες σε προκαθορισμένες υποψήφιες θέσεις, χωρίς να ξεπεράσει έναν προϋπολογισμό επένδυσης. Κάθε σχέδιο αξιολογείται με προσομοίωση της λειτουργίας του σε αντιπροσωπευτικές ημέρες του έτους.

Η εφαρμογή θα αποτελείται από τρία βασικά μέρη: (i) έναν ***επεξεργαστή νησιού (editor)*** για τη δημιουργία και τροποποίηση σεναρίων, (ii) έναν ***προσομοιωτή*** της λειτουργίας ενός σχεδίου ώρα προς ώρα, και (iii) έναν ***βελτιστοποιητή*** που αναζητά το καλύτερο σχέδιο μέσα από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Α.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση λογικής (40%)

Η λογική της εφαρμογής θα πρέπει να υλοποιεί το μοντέλο του νησιού, την προσομοίωση της λειτουργίας του και τον βελτιστοποιητή σχεδιασμού, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Νησί και μονάδες

Το νησί αναπαρίσταται ως πλέγμα κελιών (τυπικά 20×15). Κάθε κελί έχει τύπο εδάφους (θάλασσα, ξηρά, βουνό, οικισμός) και μπορεί να φιλοξενεί το πολύ μία μονάδα ή υποψήφια θέση. Για λόγους απλότητας θεωρούμε ότι η θέση μιας μονάδας δεν επηρεάζει τη μεταφορά της ενέργειας.

Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες μονάδων.

Μονάδα	Βασικές παράμετροι	Συμπεριφορά
Φωτοβολταϊκό πάρκο	ονομαστική ισχύς (kW)	Παράγει ονομαστική ισχύ × ηλιακό συντελεστή της ώρας (0–1). Δεν ελέγχεται.
Ανεμογεννήτρια	ονομαστική ισχύς (kW), ταχύτητες cut-in / ονομαστική / cut-out (m/s)	Παραγωγή από καμπύλη ισχύος ως συνάρτηση της ταχύτητας ανέμου. Σε βουνό η ταχύτητα αυξάνεται κατά 15%.
Μπαταρία	χωρητικότητα (kWh), μέγιστη ισχύς (kW), απόδοση, ελάχιστη/μέγιστη στάθμη (%)	Ελέγχεται: φόρτιση, εκφόρτιση ή αδράνεια.
Ντιζελοστάσιο	ελάχιστη/μέγιστη ισχύς (kW), κόστος καυσίμου (€/kWh), εκπομπές (kg CO_2/kWh), κόστος εκκίνησης (€)	Υφιστάμενη μονάδα. Ελέγχεται: ON/OFF. Όταν λειτουργεί παράγει τουλάχιστον την ελάχιστη ισχύ.
Φορτίο (οικισμός, ξενοδοχείο)	κατηγορία, κλίμακα	Υφιστάμενο. Ζήτηση = κλίμακα × προφίλ της κατηγορίας για την ώρα.

<u>Προσομοίωση λειτουργίας</u>

Η προσομοίωση εκτελείται σε βήματα της μίας ώρας. Κάθε αντιπροσωπευτική ημέρα προσομοιώνεται ανεξάρτητα σε 24 βήματα, με την μπαταρία να ξεκινά στο 50% της χωρητικότητάς της. Σε κάθε βήμα:

1. υπολογίζεται η ζήτηση και η παραγωγή των ΑΠΕ από τα δεδομένα της ώρας,
2. ο ελεγκτής επιλέγει ενέργεια για την μπαταρία και το ντιζελοστάσιο,
3. εφαρμόζονται τα όρια κάθε μονάδας,
4. γίνεται το ενεργειακό ισοζύγιο: η περίσσεια ενέργειας χάνεται (περικοπή ΑΠΕ), ενώ το έλλειμμα που δεν καλύπτεται καταγράφεται ως μη εξυπηρετούμενη ενέργεια (μπλακάουτ),
5. καταγράφονται κόστος, εκπομπές, περικοπή και μπλακάουτ.

Η υλοποίηση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε κάθε βήμα ισχύει το ισοζύγιο:

$$\boldsymbol{P_{PV}(t) + P_W(t) + P_D(t) + P_B^{dis}(t) + U(t) = L(t) + P_B^{ch}(t) + C(t)}$$

Το αριστερό μέλος περιλαμβάνει όλη την ενέργεια που προσφέρεται στο δίκτυο κατά την ώρα t, ενώ το δεξί μέλος όλη την ενέργεια που καταναλώνεται ή απορρίπτεται.

Όλοι οι όροι είναι μη αρνητικοί:

- $\boldsymbol{P_{PV}(t)}$**:** η ενέργεια που παράγουν όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δηλαδή το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος καθενός επί τον ηλιακό συντελεστή της ώρας.
- $\boldsymbol{P_W(t)}$**:** η ενέργεια που παράγουν όλες οι ανεμογεννήτριες, από την καμπύλη ισχύος τους για την ταχύτητα ανέμου της ώρας.
- $\boldsymbol{P_D(t)}$**:** η ενέργεια που παράγει το ντιζελοστάσιο. Είναι 0 όταν δεν λειτουργεί, αλλιώς βρίσκεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης ισχύος του.

- $\boldsymbol{P_B^{dis}(t)}$**:** η ενέργεια που αποδίδει η μπαταρία στο δίκτυο με την εκφόρτιση. Περιορίζεται από τη μέγιστη ισχύ της και από την ενέργεια που απομένει πάνω από την ελάχιστη στάθμη.
- $\boldsymbol{U(t)}$**:** η μη εξυπηρετούμενη ενέργεια, δηλαδή το τμήμα της ζήτησης που δεν καλύφθηκε (μπλακάουτ). Εμφανίζεται στο αριστερό μέλος ως «εικονική» πηγή που κλείνει το ισοζύγιο όταν οι πραγματικές πηγές δεν επαρκούν.
- $\boldsymbol{L(t)}$**:** η συνολική ζήτηση της ώρας, δηλαδή το άθροισμα όλων των φορτίων (κλίμακα × προφίλ κατηγορίας × 1000 kW).
- $\boldsymbol{P_B^{ch}(t)}$**:** η ενέργεια που απορροφά η μπαταρία από το δίκτυο κατά τη φόρτιση. Η στάθμη της αυξάνεται κατά $P_B^{ch}(t) \times$ *απόδοση*, ενώ με την εκφόρτιση μειώνεται κατά $P_B^{dis}(t)$.
- $\boldsymbol{C(t)}$**:** η περικοπή, δηλαδή η ενέργεια από ΑΠΕ ή από την ελάχιστη ισχύ του ντιζελοστασίου που δεν μπορεί ούτε να καταναλωθεί ούτε να αποθηκευτεί και απορρίπτεται.

Σε κάθε ώρα η μπαταρία είτε φορτίζει είτε εκφορτίζει, οπότε τουλάχιστον ένα από τα $P_B^{ch}(t)$ και $P_B^{dis}(t)$ είναι 0. Αντίστοιχα, τα *U(t)* και *C(t)* δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα θετικά: αν υπάρχει ενέργεια που περικόπτεται, δεν μπορεί να υπάρχει και ακάλυπτη ζήτηση.

<u>Ελεγκτής λειτουργίας</u>

Η λειτουργία κάθε σχεδίου καθορίζεται από έναν ελεγκτή με τους παρακάτω κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε ώρα με τη σειρά που δίνονται. Ορίζουμε ως καθαρό φορτίο $N = L - (P_{PV} + P_W)$.

1. **Πλεόνασμα (N ≤ 0):** η μπαταρία φορτίζεται με το πλεόνασμα, μέχρι τη μέγιστη ισχύ της και τη μέγιστη στάθμη. Το ντιζελοστάσιο δεν λειτουργεί. Η ενέργεια που περισσεύει περικόπτεται.
2. **Έλλειμμα (N > 0):** η μπαταρία εκφορτίζεται για να καλύψει το έλλειμμα, μέχρι τη μέγιστη ισχύ της και την ελάχιστη στάθμη.
3. **Υπολειπόμενο έλλειμμα:** αν η μπαταρία δεν επαρκεί, το ντιζελοστάσιο λειτουργεί με ισχύ ίση με το υπολειπόμενο έλλειμμα, τουλάχιστον όμως με την ελάχιστη ισχύ του και το πολύ τη μέγιστη. Αν λόγω της ελάχιστης ισχύος παραχθεί πλεόνασμα, αυτό φορτίζει την μπαταρία όσο είναι δυνατόν και το υπόλοιπο περικόπτεται.
4. **Μπλακάουτ:** ό,τι έλλειμμα δεν καλύπτεται ούτε από το ντιζελοστάσιο καταγράφεται ως μη εξυπηρετούμενη ενέργεια.

Κατά τη φόρτιση, η ενέργεια που αποθηκεύεται στην μπαταρία είναι η ενέργεια φόρτισης επί την απόδοσή της.

Σχέδια και κόστος

Σχέδιο ονομάζεται η ανάθεση σε κάθε υποψήφια θέση είτε κανενός στοιχείου είτε ενός στοιχείου από τον κατάλογο τεχνολογιών (π.χ. «φωτοβολταϊκό 250 kW»). Το ντιζελοστάσιο και τα φορτία υπάρχουν ήδη και δεν μεταβάλλονται. Για κάθε σχέδιο υπολογίζεται το ετήσιο κόστος:

$$K = \sum_i \frac{I_i}{T_i} + \sum_d w_d \left(c_{fuel} E_{D,d} + c_{start} S_d + CO_{2,d}\right)$$

όπου I_i το κόστος επένδυσης και T_i η διάρκεια ζωής (έτη) κάθε νέας μονάδας, w_d το πλήθος ημερών του έτους που εκπροσωπεί η ημέρα d, $E_{D,d}$ η ενέργεια από το ντιζελοστάσιο, S_d οι εκκινήσεις του και $CO_{2,d}$ οι εκπομπές. Ένα σχέδιο είναι **αποδεκτό** όταν δεν προκαλεί μπλακάουτ σε καμία ημέρα και η συνολική επένδυσή του δεν ξεπερνά τον προϋπολογισμό.

Βελτιστοποιητής σχεδιασμού

Ο βελτιστοποιητής θα αναζητά το αποδεκτό σχέδιο με το μικρότερο ετήσιο κόστος. Ο χώρος αναζήτησης αυξάνεται εκθετικά: με 8 θέσεις και 4 επιλογές ανά θέση οι συνδυασμοί είναι ήδη 65.536, και ο καθένας απαιτεί προσομοίωση όλων των ημερών. Η υλοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- **Εξαντλητική αναζήτηση με κλάδεμα**, η οποία απορρίπτει μερικά σχέδια που ήδη ξεπερνούν τον προϋπολογισμό πριν από την προσομοίωση και βρίσκει εγγυημένα το βέλτιστο σχέδιο.
- **Ευρετική αναζήτηση της επιλογής σας** (π.χ. άπληστη κατασκευή και τοπική αναζήτηση) για μεγάλα σενάρια, όπου η εξαντλητική δεν ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο.

Α.2. Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών εφαρμογής (10%)

Για την αποθήκευση και ανάκτηση των πληροφοριών της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν αρχεία σε μορφή JSON, σύμφωνα με τις διαφάνειες του εργαστηρίου στην ενότητα «Java Networking & JSON». Όλα τα αρχεία της εφαρμογής θα βρίσκονται σε έναν φάκελο με όνομα «medialab».

Αρχεία σεναρίου (δίνονται). Κάθε σενάριο βρίσκεται σε δικό του υποφάκελο του ***"medialab/scenarios/"*** και περιλαμβάνει: το αρχείο ***island.json*** με τον χάρτη, τον προϋπολογισμό, τις υφιστάμενες μονάδες και τις υποψήφιες θέσεις, το αρχείο ***catalog.json*** με τα στοιχεία που μπορούν να κατασκευαστούν, και τον υποφάκελο ***days/***

με ένα αρχείο CSV ανά αντιπροσωπευτική ημέρα (24 γραμμές) και το αρχείο weights.json με το βάρος κάθε ημέρας. Το σχήμα των αρχείων σεναρίου είναι δεσμευτικό. Ενδεικτικά:

```json
{
  "name": "Νήσος Δοκιμής",
  "width": 20, "height": 15,
  "budget": 1500000,
  "map": ["~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~", "~~~....^^^.....~~~~~", "..."],
  "units": [
    {"id": "d1", "type": "DIESEL", "x": 12, "y": 8,
     "pmin": 150, "pmax": 900, "fuel": 0.32, "co2": 0.75, "start": 40},
    {"id": "h1", "type": "LOAD", "x": 13, "y": 2, "category": "hotel", "scale": 2.5}
  ],
  "sites": [
    {"id": "s1", "x": 4, "y": 5, "allowed": ["PV", "BATTERY"]},
    {"id": "s2", "x": 6, "y": 2, "allowed": ["WIND"]}
  ]
}
```

Στον χάρτη: **~** θάλασσα, **.** ξηρά, **^** βουνό, **H** οικισμός. Στα αρχεία CSV οι στήλες είναι η ώρα, ο ηλιακός συντελεστής (0–1), η ταχύτητα ανέμου (m/s) και ένα κανονικοποιημένο προφίλ ζήτησης ανά κατηγορία φορτίου.

Η πλήρης περιγραφή όλων των πεδίων, των ορίων τους, των κανόνων υπολογισμού και των ελέγχων εγκυρότητας δίνεται στον οδηγό σύνταξης σεναρίων του συμπληρωματικού υλικού.

Αρχεία σχεδίων και αποτελεσμάτων

Για τα σχέδια και τα αποτελέσματα των βελτιστοποιήσεων θα πρέπει να ορίσετε τη δική σας οργάνωση (data schema). Ένα αποθηκευμένο σχέδιο θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει ξανά στον επεξεργαστή και στον προσομοιωτή.

Στη συνέχεια πρέπει να υλοποιήσετε μέσω των κατάλληλων κλάσεων τις μεθόδους που θα επιτρέπουν: (i) την ανάκτηση των πληροφοριών από τα αρχεία, (ii) την αρχικοποίηση των κατάλληλων αντικειμένων, και (iii) την αποθήκευση των αλλαγών.

Η υλοποίηση θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω προδιαγραφές:

- **Αρχικοποίηση εφαρμογής:** ανάκτηση της λίστας των διαθέσιμων σεναρίων και των αποθηκευμένων σχεδίων και αποτελεσμάτων.
- **Φόρτωση σεναρίου:** ανάγνωση και έλεγχος εγκυρότητας όλων των αρχείων του σεναρίου. Μη έγκυρα δεδομένα (π.χ. θέση σε θάλασσα, δύο στοιχεία στο ίδιο κελί, άγνωστη τεχνολογία, βάρη που δεν αθροίζουν σε 365, ελάχιστη στάθμη μπαταρίας μεγαλύτερη από τη μέγιστη) θα πρέπει να αναφέρονται στον χρήστη με το αρχείο και σαφές μήνυμα, χωρίς τερματισμό της εφαρμογής.
- **Εκτέλεση εφαρμογής:** όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με βάση τις πληροφορίες που βρίσκονται στη μνήμη του προγράμματος.

- **Αποθήκευση:** οι αλλαγές του επεξεργαστή αποθηκεύονται στο ***island.json*** όταν το ζητήσει ο χρήστης, ενώ τα σχέδια και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στον φάκελο ***medialab/results/***. Κατά τον τερματισμό της εφαρμογής θα πρέπει να ζητείται επιβεβαίωση αν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές.

Α.3. Δημιουργία γραφικής διεπαφής (30%)

Θα πρέπει να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε την κατάλληλη γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface - GUI) χρησιμοποιώντας το πλαίσιο JavaFX [1][2].

Σημείωση: Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές της γραφικής διεπαφής. Για τις λεπτομέρειες της τελικής υλοποίησης μπορείτε να κάνετε όποιες επιλογές θέλετε σχετικά με την εμφάνιση και τη γενικότερη αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή, χωρίς καμία επίπτωση στην τελική βαθμολογία.

Σχετικά με τη δημιουργία της γραφικής διεπαφής θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες:

- Δημιουργήστε το κεντρικό «παράθυρο» της εφαρμογής με τίτλο *«MediaLab Energy Island»* και ορίστε τις κατάλληλες διαστάσεις.
- Χωρίστε το παράθυρο σε δύο βασικά μέρη.
    - Στο ένα μέρος θα εμφανίζονται συγκεντρωτικές πληροφορίες που ανανεώνονται με βάση τις ενέργειες του χρήστη: (i) το όνομα του τρέχοντος σεναρίου, (ii) ο προϋπολογισμός και η επένδυση του τρέχοντος σχεδίου, (iii) το ετήσιο κόστος και το μερίδιο ΑΠΕ του τρέχοντος σχεδίου, και (iv) αν το τρέχον σχέδιο είναι αποδεκτό.
    - Στο άλλο μέρος θα υλοποιηθούν οι λειτουργίες της εφαρμογής.

Η γραφική διεπαφή θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Χάρτης του νησιού:** σχεδίαση του πλέγματος, των μονάδων και των υποψήφιων θέσεων με διακριτά εικονίδια.
- **Επεξεργαστής νησιού:** ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει τον τύπο εδάφους των κελιών, να τοποθετεί, να μετακινεί και να διαγράφει μονάδες και υποψήφιες θέσεις, να ορίζει τις παραμέτρους τους σε φόρμα με έλεγχο τιμών και να αλλάζει τον προϋπολογισμό. Τα μη έγκυρα στοιχεία θα επισημαίνονται στον χάρτη.
- **Προσομοίωση:** ο χρήστης επιλέγει σχέδιο και ημέρα και παρακολουθεί τη λειτουργία ώρα προς ώρα, με δυνατότητα εκκίνησης, παύσης, και εκτέλεσης βήμα-βήμα. Κατά την προσομοίωση εμφανίζονται: η ροή ενέργειας στον χάρτη, η κατάσταση κάθε μονάδας, καθώς και γραφήματα της ζήτησης, της παραγωγής

ανά πηγή και της στάθμης της μπαταρίας ανά ώρα. Στο τέλος εμφανίζεται σύνοψη με κόστος, εκπομπές, μπλακάουτ και περικοπή ΑΠΕ.

- **Βελτιστοποίηση:** επιλογή μεθόδου και αριθμού νημάτων, ένδειξη προόδου, γράφημα του καλύτερου κόστους ως προς το πλήθος των σχεδίων που έχουν εξεταστεί και δυνατότητα διακοπής. Η αναζήτηση θα πρέπει να εκτελείται εκτός του νήματος της γραφικής διεπαφής, ώστε η εφαρμογή να μην «παγώνει».
- **Αποτελέσματα:** πίνακας με τα 10 καλύτερα σχέδια. Από κάθε γραμμή το σχέδιο θα μπορεί να ανοίξει στον χάρτη ή στην προσομοίωση.
- **Μενού:** δημιουργία, φόρτωση και αποθήκευση σεναρίου, φόρτωση και αποθήκευση σχεδίου, εξαγωγή αποτελεσμάτων σε CSV.

Τα σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο αρχείο ή σχέδιο ασύμβατο με το νησί) θα πρέπει να εμφανίζονται σε κατάλληλο αναδυόμενο παράθυρο με κατανοητό μήνυμα.

Α.4. Λοιπές απαιτήσεις (20%)

- Η υλοποίηση θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές σχεδίασης του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP design principles).
- Σε μια κλάση της επιλογής σας θα πρέπει κάθε public μέθοδος που περιέχει να είναι τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργαλείου javadoc [3].
- Επιτρέπονται μόνο η τυπική βιβλιοθήκη της Java, το JavaFX, και μία βιβλιοθήκη JSON της επιλογής σας. Δεν επιτρέπονται βιβλιοθήκες.

Σημείωση: Για οτιδήποτε δεν είναι ξεκάθαρο από την εκφώνηση μπορείτε να κάνετε τις δικές σας παραδοχές και υποθέσεις. Η εκφώνηση περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις για την εφαρμογή, ωστόσο μπορείτε να κάνετε δικές σας σχεδιαστικές παραδοχές προσπαθώντας να κάνετε πιο ρεαλιστική την εφαρμογή, χωρίς παράλληλα να κάνετε πολύπλοκη την υλοποίηση.

Σημείωση 2: Για την αποφυγή φαινομένων ακούσιας αντιγραφής μεταξύ ομάδων, να μην κάνετε διαθέσιμη την εργασίας σε κάποιο δημόσιο Git repository για όσο διάστημα διαρκεί η υποβολή των εργασιών.

Αξιολόγηση και προφορική εξέταση

Η εργασία εκπονείται από ομάδες δύο ατόμων. Τα ποσοστά των ενοτήτων Α.1–Α.4 αφορούν την αξιολόγηση της υλοποίησης, η οποία αντιστοιχεί στο 60% του βαθμού της εργασίας. Το υπόλοιπο 40% προκύπτει από ατομική προφορική εξέταση κάθε μέλους της ομάδας. Βαθμός προφορικής εξέτασης κάτω από 4/10 σημαίνει αποτυχία στην εργασία, ανεξάρτητα από την υλοποίηση.

Στην προφορική εξέταση κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να μπορεί να: (i) εκτελέσει την εφαρμογή σε σενάριο που θα δοθεί επιτόπου και να (ii) εξηγήσει οποιοδήποτε τμήμα της υλοποίησης και τις σχεδιαστικές επιλογές της ομάδας.

Χρήση εργαλείων AI. Η χρήση βοηθών κώδικα AI επιτρέπεται. Κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο να κατανοεί, να εξηγεί και να τροποποιεί κάθε τμήμα του παραδοτέου κώδικα. Κατά την προφορική εξέταση δεν επιτρέπεται η χρήση εργαλείων AI, και κώδικας που η ομάδα δεν μπορεί να εξηγήσει θεωρείται ότι δεν έχει υλοποιηθεί.

Παραδοτέα

- Το project (του IDE της επιλογής σας) με τον κώδικα υλοποίησης της εφαρμογής.
- Μια σύντομη (το πολύ 3 σελίδες) αναφορά που θα περιέχει μια γενική περιγραφή του σχεδιασμό της υλοποίησης και την περιγραφή του σχεδιασμού σας σχετικά με την δομή της πληροφορίας στα διαφορετικά JSON αρχεία, τον σχεδιασμό του βελτιστοποιητή, καθώς και τον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των μελών. Επίσης, θα αναφέρετε όποια λειτουργικότητα δεν έχετε υλοποιήσει καθώς και όποιες παραδοχές έχετε κάνει. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπεριλάβετε τμήματα κώδικα.

Αναφορές

[1] https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/get-started-tutorial/jfx-overview.htm

[2] https://docs.oracle.com/javafx/2/get_started/jfxpub-get_started.htm

[3] https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html